

Chap05 特征值与特征向量

目的[1]:深刻理解特征值与特征向量的代数定义与几何伸缩变换本质，掌握特征多项式、特征方程与特征子空间的概念

目的[2]:熟练掌握数值矩阵特征值与特征向量的求解全流程，精通三阶矩阵特征多项式主子式展开定理与三次方程试根技巧

目的[3]:融会贯通特征值的迹定理、行列式定理及常见矩阵映射谱定理（线性平移、幂次、多项式、逆矩阵与伴随矩阵）

目的[4]:深刻理解矩阵相似的定义与几何本质，熟练掌握相似关系的九大核心不变量体系

目的[5]:系统掌握矩阵可相似对角化的充要条件（几何重数等于代数重数）与充分条件，精通反求矩阵与高次幂计算

目的[6]:精通实对称矩阵的核心特权定理，熟练掌握施密特正交化方法与正交相似对角化构造正交矩阵 Q 的标准流程

1.特征值与特征向量的概念与求法

概念[1]:特征值与特征向量的代数定义与几何本质

[1]代数定义:

设 A 是 n 阶方阵，若存在数 λ 及 **非零向量** $\xi \neq 0$ ，使得:

$$A\xi = \lambda\xi$$

则称 λ 为方阵 A 的一个 **特征值 (Eigenvalue)**，非零列向量 ξ 称为方阵 A 属于（对应于）特征值 λ 的 **特征向量 (Eigenvector)**。

- 特征向量 ξ 必须为 **非零向量** ($\xi \neq 0$)，而特征值 λ 可以为 0；
- 若 ξ 是 A 属于 λ 的特征向量，则对任意非零常数 $k \neq 0$ ， $k\xi$ 亦为 A 属于 λ 的特征向量；
- 一个特征向量只能对应唯一确定的特征值；但一个特征值可以对应无数多个特征向量（在数乘意义下成线或张成空间）。

[2]几何本质与特征子空间:

从几何映射视角， n 阶方阵 A 对应 n 维线性空间中的线性变换。

(1) **几何伸缩本质**：变换 A 作用于一般向量 x 会同时改变其方向与模长；但作用于特征向量 ξ 时，仅产生模长的纯伸缩拉伸（伸缩因子为 λ ）或反向（当 $\lambda < 0$ ），其所在直线的方向在变换下保持不变（不变子空间）；

(2) **特征子空间**：对于给定的特征值 λ ，齐次线性方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的全部解向量构成的向量空间称为对应于 λ 的 **特征子空间 (Eigenspace)**，记作 V_λ ：

$$V_\lambda = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \lambda x\} = \text{Null}(\lambda E - A)$$

特征子空间的维数即为几何重数： $\dim(V_\lambda) = n - r(\lambda E - A)$ 。

[3]特征方程与特征多项式：

将 $A\xi = \lambda\xi$ 移项整理，等价于齐次线性方程组：

$$(\lambda E - A)\xi = 0$$

由于存在非零解 $\xi \neq 0$ ，根据齐次线性方程组有非零解的充要条件，系数行列式必须为零：

(1) **特征方程 (Characteristic Equation)**：

$$|\lambda E - A| = 0 \quad (\text{或 } |A - \lambda E| = 0)$$

(2) **特征多项式 (Characteristic Polynomial)**：

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n - (\text{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

特征方程在复数域内必有且仅有 n 个根（重根按重数计），此 n 个根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即为矩阵 A 的全部特征值；

(3) 特征值 λ_i 作为特征多项式根的重数称为 **代数重数 (Algebraic Multiplicity)**，记作 k_i 。

方法[1]:具体数值矩阵特征值与特征向量的求解全流程

[1]标准求解三步法：

对于具体的 n 阶数值矩阵 A ：

(1) **第一步：列特征方程并求解特征值**：

计算行列式 $|\lambda E - A|$ ，化简因式分解解出方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的全部根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ；

(2) **第二步：代入各特征值求解特征向量基础解系**：

将每个求出的特征值 λ_i 分别代入齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ，对系数矩阵进行初等行变换化为行阶梯形/行最简形，求出其基础解系 $\xi_1, \dots, \xi_s$ （其中 $s = n - r(\lambda_i E - A)$ ）；

(3) **第三步：写出全部特征向量的通解结构**：

属于特征值 λ_i 的全部特征向量表示为基础解系的非零线性组合：

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_s \xi_s \quad (k_1, k_2, \dots, k_s \text{ 不全为 } 0)$$

[2]三阶矩阵特征多项式的主子式展开定理：

对于考研中最核心的 3 阶方阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ ，其特征多项式可由主子式展开公式一步写出，免去繁杂的行列式展开：

$$|\lambda E - A| = \lambda^3 - S_1\lambda^2 + S_2\lambda - S_3$$

其中系数的代数结构严格对应各阶主子式之和：

(1) S_1 （一阶主子式之和，即矩阵的迹）：

$$S_1 = \text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33}$$

(2) S_2 （二阶主子式之和，即主对角元对应的代数余子式之和）：

$$S_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = A_{11} + A_{22} + A_{33}$$

(3) S_3 （三阶主子式，即矩阵的行列式）：

$$S_3 = |A|$$

[3]三次特征多项式快速有理试根四绝招：

求得三次特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^3 + c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0 = 0$ 后，可使用以下试根技巧实现秒级因式分解：

- (1) **零常数项试根**：若常数项 $c_0 = 0$ ，则 $\lambda = 0$ 必为一个特征值，直接提取公因式 λ ；
- (2) **系数和试根**：若各项系数之和 $1 + c_2 + c_1 + c_0 = 0$ ，则 $f(1) = 0$ ，必含有因式 $(\lambda - 1)$ ；
- (3) **奇偶次项系数差试根**：若奇次项系数之和等于偶次项系数之和（即 $1 + c_1 = c_2 + c_0$ ），则 $f(-1) = 0$ ，必含有因式 $(\lambda + 1)$ ；
- (4) **整系数有理根定理**：首项系数为 1 时，整系数方程的任何有理根必为常数项 c_0 的约数（正负因子 $\pm 1, \pm 2, \dots$ ）。试出首根 λ_0 后，利用综合除法化为二次多项式继续因式分解。

方法[2]:抽象矩阵与特殊结构矩阵的特征值求解

[1]定义法与构造法：

若矩阵 A 未给出具体数值元素，而给出向量关系或多项式关系：

- (1) **定义法匹配**：设法将题目条件恒等变形为 $A\xi = \lambda\xi$ 的标准形式，其中 ξ 必须验证为非零向量，等号右侧提出来的标量系数即为特征值；
- (2) **线性组合消元**：若已知 $A\alpha_1 = \beta_1, A\alpha_2 = \beta_2$ ，通过寻找 α_1, α_2 的线性组合 $\xi = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$ ，使得 $A\xi = c_1\beta_1 + c_2\beta_2 = \lambda\xi$ 。

[2]秩 1 矩阵（外积矩阵）的特征值模型：

设 α, β 均为 n 维非零列向量, 秩 1 矩阵 $A = \alpha\beta^T$:

(1) **特征值分布:**

$$A\alpha = (\alpha\beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = (\beta^T\alpha)\alpha$$

由于 $\alpha \neq 0$, 故 $\lambda_1 = \beta^T\alpha = \text{tr}(A)$ 为一个特征值, 对应特征向量为 α ;

又因 $r(A) = 1$, 齐次方程 $Ax = 0$ 的基础解系含有 $n - 1$ 个线性无关解, 故 $\lambda = 0$ 是 $n - 1$ 重特征值;

综上, $A = \alpha\beta^T$ 的全部特征值为:

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \beta^T\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i\beta_i, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_n = 0$$

(2) **可对角化判定:**

若 $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha \neq 0$, 则 0 是 $n - 1$ 重根, 其几何重数为 $n - r(0E - A) = n - 1$, 故 A **必可对角化**;

若 $\text{tr}(A) = \beta^T\alpha = 0$, 则 0 是 n 重根, 但 $n - r(0E - A) = n - 1 < n$, 故 A **不可对角化** (此时 A 为非零幂零矩阵, $A^2 = O$)。

2. 特征值与特征向量的核心性质

定理[1]: 特征值的迹与行列式守恒定理

[1]迹定理与行列式定理:

设 n 阶方阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则恒有:

(1) **特征值之和等于矩阵的迹 (Trace):**

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

(2) **特征值之积等于矩阵的行列式 (Determinant):**

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$$

(3) **可逆性判别:** 方阵 A 可逆 $\iff |A| \neq 0 \iff$ 方阵 A 的全部特征值均不为零 ($\lambda_i \neq 0, \forall i$)。

[2]线性平移矩阵的奇异性判据:

设方阵 A 的特征值为 λ , 由特征方程定义可得考研极高频的奇异性等价判据:

(1) $|aA + bE| = 0$ (其中 $a \neq 0$) $\iff |A - (-\frac{b}{a})E| = 0 \iff -\frac{b}{a}$ 是矩阵 A 的一个特征值;

(2) 若 $|A - 2E| = 0$, 则 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值; 若 $|A + 3E| = 0$, 则 $\lambda = -3$ 是 A 的特征值。

定理[2]:特征向量的线性无关性与几何重数定理

[1]互异特征值特征向量无关性:

方阵 A 的属于不同 (互异) 特征值的特征向量必 **线性无关**。

(1) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 互不相等, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 分别是属于 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的特征向量, 则向量组 $\xi_1, \dots, \xi_m$ 线性无关;

(2) 进一步推论: 若每一个特征值 λ_i 对应一组线性无关特征向量组 S_i , 则将所有 S_i 合并组成的大向量组在全空间中依然保持线性无关。

[2]代数重数与几何重数基本不等式:

设 λ_i 是 A 的 k_i 重特征值 (k_i 为代数重数), 对应齐次方程 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系所含向量个数 $s_i = n - r(\lambda_i E - A)$ 称为特征值 λ_i 的 **几何重数 (Geometric Multiplicity)**。

代数重数与几何重数满足基础不等式:

$$1 \leq s_i = n - r(\lambda_i E - A) \leq k_i$$

(1) 单特征值 ($k_i = 1$) 对应的几何重数必严格等于 1, 即单根必有且仅有 1 个线性无关的特征向量;

(2) 重特征值 ($k_i \geq 2$) 对应的线性无关特征向量个数至多为 k_i 个, 至少为 1 个。

性质[1]:矩阵变换的谱映射定理全景表

[1]矩阵代数运算与其谱映射全貌对照表:

设 A 的特征值为 λ , 对应特征向量为 ξ (即 $A\xi = \lambda\xi$) , 则有如下谱映射定理:

矩阵变换	变换后矩阵	对应特征值	对应特征向量	备注与推导依据
标量数乘	kA	$k\lambda$	ξ	$(kA)\xi = k(A\xi) = k\lambda\xi$
矩阵正整数幂	$A^m (m \in \mathbb{N}^+)$	λ^m	ξ	逐次左乘归纳可得
标量矩阵平移	$A + kE$	$\lambda + k$	ξ	$(A + kE)\xi = A\xi + k\xi = (\lambda + k)\xi$
多项式变换	$f(A) = \sum c_k A^k$	$f(\lambda) = \sum c_k \lambda^k$	ξ	谱映射定理核心基础
逆矩阵	A^{-1} (若 $ A \neq 0$)	$\lambda^{-1} = \frac{1}{\lambda}$	ξ	两边左乘 A^{-1} 得 $\xi = \lambda A^{-1}\xi$
伴随矩阵	A^*	$\frac{ A }{\lambda}$ (若 $\lambda \neq 0$)	ξ	由 $A^*A = A E$ 及 $A^*\xi = \frac{ A }{\lambda}\xi$
转置矩阵	A^T	λ	η (一般 $\eta \neq \xi$)	$ \lambda E - A^T = (\lambda E - A)^T = \lambda E - A $
相似变换	$P^{-1}AP$ ($ P \neq 0$)	λ	$P^{-1}\xi$	$P^{-1}AP(P^{-1}\xi) = P^{-1}A\xi = \lambda(P^{-1}\xi)$

3.矩阵的相似与相似对角化

概念[1]:矩阵相似的定义与几何本质

[1]矩阵相似的定义:

设 A, B 是同阶 (n 阶) 方阵, 若存在可逆矩阵 P ($|P| \neq 0$) , 使得:

$$P^{-1}AP = B$$

则称矩阵 A 与矩阵 B **相似**, 记作 $A \sim B$ 。

(1) 相似关系是严格的等价关系: 满足反身性 ($A \sim A$)、对称性 ($A \sim B \implies B \sim A$) 与传递性 ($A \sim B, B \sim C \implies A \sim C$) ;

(2) 相似变换保持加法与乘法代数结构: $A \sim B \implies A^k \sim B^k$ 且 $f(A) \sim f(B)$ 。

[2]相似变换的几何本质:

在有限维线性空间 V 中, 同一个线性变换 $\mathcal{A}$ 在不同基底下的矩阵表示是彼此相似的。可逆变换矩阵 P 即为两组基底之间的过渡矩阵。

定理[1]:矩阵相似的核心不变量体系

[1]相似关系的九大守恒不变量:

若 $A \sim B$ (即存在可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$) , 则两矩阵必然享有以下全部代数性质:

- (1) **秩相等**: $r(A) = r(B)$;
- (2) **行列式相等**: $|A| = |B|$ (因为 $|P^{-1}AP| = |P|^{-1}|A||P| = |A|$) ;
- (3) **迹相等**: $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$;
- (4) **特征多项式相同**: $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$;
- (5) **特征值完全相同** (重数亦相同) ;
- (6) **可逆性相同**: A 可逆 $\iff B$ 可逆, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$;
- (7) **特征矩阵秩相等**: 对任意标量 λ , $r(\lambda E - A) = r(\lambda E - B)$;
- (8) **伴随矩阵相似**: $A^* \sim B^*$;
- (9) **多项式相似**: 对任意多项式 $f(x)$, 恒有 $f(A) \sim f(B)$ 。

[!WARNING]

考研高频逻辑陷阱: 上述不变量均为相似的 **必要条件而非充分条件**! 例如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 它们拥有完全相同的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 、相同的迹 $\text{tr} = 2$ 、相同的行列式 $|A| = |B| = 1$ 及相同的秩 $r = 2$, 但 A 与 B **并不相似** (因为 $r(E - A) = 1 \neq r(E - B) = 0$) 。

定理[2]:矩阵可相似对角化的充要与充分条件

[1]可相似对角化充要条件:

n 阶方阵 A 相似于对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ (即存在可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$) 的充要条件为:

- (1) **充要条件一 (向量视角)**: 方阵 A 拥有 n 个线性无关的特征向量;
- (2) **充要条件二 (秩与重数视角)**: 方阵 A 的每一个 k_i 重特征值 λ_i , 其对应的齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系所含解向量个数严格等于其代数重数, 即:

$$n - r(\lambda_i E - A) = k_i \iff r(\lambda_i E - A) = n - k_i$$

[2]可相似对角化充分条件:

满足以下任一条件, 方阵 A 必可相似对角化:

- (1) **充分条件一 (单根准则)**: n 阶方阵 A 拥有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_n$;
- (2) **充分条件二 (实对称准则)**: A 为实对称矩阵 ($A^T = A$) , 实对称矩阵必可相似对角化 (且可正交对角化) 。

方法[1]:相似对角化标准流程与逆矩阵/高次幂计算

[1]相似对角化四步流程:

将可对角化方阵 A 化为对角阵的标准四步程序:

- (1) 解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 求得全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$;
- (2) 对每个特征值 λ_i , 解齐次方程 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 求得基础解系, 汇集共 n 个线性无关特征向量 $\xi_1, \dots, \xi_n$;
- (3) 以特征向量为列构造可逆变换矩阵:

$$P = [\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n]$$

- (4) 写出相似对角矩阵 Λ , 其对角元排列次序严格与矩阵 P 中特征向量的列次序一一对应:

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

[2]反求矩阵与高次幂快速计算模型:

由相似关系 $P^{-1}AP = \Lambda$, 两边左乘 P 右乘 P^{-1} 可得矩阵谱分解核心公式:

- (1) **反求矩阵:**

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

- (2) **高次幂计算:**

$$A^m = (P\Lambda P^{-1})^m = P\Lambda^m P^{-1} = P \begin{bmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m \end{bmatrix} P^{-1}$$

- (3) **矩阵多项式计算:** 对任意多项式 $f(x)$,

$$f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1} = P \begin{bmatrix} f(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & f(\lambda_n) \end{bmatrix} P^{-1}$$

4.实对称矩阵的正交相似对角化

定理[1]:实对称矩阵的四大特权性质

[1]实对称矩阵核心性质:

设 A 是实对称矩阵 (元素均为实数且 $A^T = A$) , 具有以下无与伦比的代数特权:

(1) **特征值全为实数**: 方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的根绝无虚数;

(2) **不同特征值的特征向量天然正交**: 若 $A\xi_1 = \lambda_1\xi_1, A\xi_2 = \lambda_2\xi_2$ 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则:

$$(\xi_1, \xi_2) = \xi_1^T \xi_2 = 0$$

(3) **必可相似对角化**: A 的每一个 k 重特征值, 必恰好对应 k 个线性无关特征向量, 即几何重数恒等于代数重数: $n - r(\lambda E - A) = k$;

(4) **必可正交相似对角化**: 必存在正交矩阵 Q (满足 $Q^{-1} = Q^T$) , 使得:

$$Q^{-1}AQ = Q^T AQ = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

方法[1]:施密特正交化与单位化算法

[1]施密特 (Gram-Schmidt) 正交化与单位化公式:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为线性无关向量组:

(1) **第一步: 构造两两正交向量组** $\beta_1, \dots, \beta_r$:

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2^T \beta_1}{\beta_1^T \beta_1}\beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2$$

(2) **第二步: 单位化**:

$$q_i = \frac{\beta_i}{\|\beta_i\|} = \frac{\beta_i}{\sqrt{\beta_i^T \beta_i}} \quad (i = 1, 2, \dots, r)$$

方法[2]:实对称矩阵正交相似对角化标准实施流程

[1]构造正交矩阵 Q 的标准五步法:

对于给定的 n 阶实对称矩阵 A :

- (1) **求特征值**: 求解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 的全部实特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$;
- (2) **求基础解系**: 对每个互异特征值求解方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系;
- (3) **同重根施密特正交化**:

对属于 **同一个重特征值** 的多个线性无关特征向量, 运用施密特正交化方法将其化为彼此正交的向量组;

属于 **不同特征值** 的特征向量根据定理天然正交, **严禁跨特征值执行施密特正交化!**

- (4) **全部特征向量单位化**: 将所有正交特征向量除以自身范数, 化为标准单位正交向量组 $q_1, q_2, \dots, q_n$;

- (5) **组装正交矩阵 Q** :

令 $Q = [q_1, q_2, \dots, q_n]$, 则 Q 必为正交矩阵 ($Q^T Q = E$), 且:

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$